

Лабораторная работа № 5.1.3
Эффект Рамзауэра

Струков О. И.
Б04-404

Теоретическая часть

1. Эффект Рамзауэра

Эффект Рамзауэра — аномальное поведение сечения упругого рассеяния медленных электронов на атомах инертных газов. В классической физике сечение рассеяния должно монотонно убывать с ростом энергии электрона (обратно пропорционально скорости). Однако экспериментально обнаружено, что при определённых энергиях (порядка нескольких эВ) сечение рассеяния резко падает, достигая минимума, а затем снова возрастает.

Это явление получило объяснение в квантовой механике. Электрон рассматривается как волна де Бройля, которая испытывает дифракцию на атоме. Атом моделируется как потенциальная яма глубиной U_0 и радиусом l . При определённых энергиях электронов возникает резонансное прохождение через потенциальную яму, аналогичное просветлению оптики в тонких плёнках.

2. Модель потенциальной ямы

В простейшей модели атом представляется как сферическая потенциальная яма:

$$U(r) = \begin{cases} -U_0, & r < l \\ 0, & r > l \end{cases} \quad (1)$$

где U_0 — глубина ямы, l — её радиус (размер электронной оболочки атома).

Решая уравнение Шрёдингера для этой задачи, можно найти коэффициент прохождения электрона через яму. Максимумы коэффициента прохождения (минимумы сечения рассеяния) возникают при условии:

$$k_2 l = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2)$$

где $k_2 = \sqrt{2m(E + U_0)}/\hbar$ — волновое число внутри ямы, E — кинетическая энергия электрона вне ямы.

Отсюда энергия электронов, соответствующая n -му максимуму прохождения:

$$E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ml^2} - U_0. \quad (3)$$

3. Экспериментальная установка

В работе используется тиратрон ТЗ-01/1.3Б, заполненный инертным газом. Электроны, эмитируемые катодом, ускоряются напряжением V между катодом и сеткой. Затем они рассеиваются на атомах газа. Все сетки соединены между собой и имеют одинаковый потенциал, примерно равный потенциалу анода. Поэтому между первой сеткой и анодом практически нет поля. Рассеянные электроны отклоняются в сторону и уходят на сетку, а оставшаяся часть электронов достигает анода и создаёт анодный ток I_a .

Поток электронов $N(x)$ на расстоянии x от ускоряющей сетки уменьшается с ростом x от начального значения N_0 у катода до некоторого значения N_a у анода.

Рассмотрим тонкий слой газа на расстоянии x с площадью поперечного сечения S и толщиной dx . Этот слой содержит $\nu = n_a S dx$ атомов газа (n_a — концентрация атомов). Суммарная рассеивающая поверхность этих атомов $\Delta = \nu \Delta_a$, где Δ_a — площадь поперечного сечения атома.

Вероятность рассеяния электрона в слое равна произведению вероятности встретиться с атомом и вероятности рассеяния на атоме $w(V)$:

$$-\frac{dN}{N(x)} = \frac{\Delta}{S} w(V) = n_a \Delta_a w(V) dx. \quad (4)$$

Интегрируя это соотношение от 0 до L и заменяя поток электронов на ток $I = Ne$, получаем уравнение вольт-амперной характеристики (ВАХ):

$$\frac{1}{I_a} = I_0 e^{-Cw(V)}, \quad C = Ln_a \Delta_a, \quad (5)$$

где $I_0 = eN_0$ — ток катода, $I_a = eN_a$ — анодный ток.

Согласно классическим представлениям, сечение рассеяния электрона на атоме должно падать монотонно с ростом V , а значит ВАХ будет монотонно возрастающей функцией. По квантовым соображениям вероятность рассеяния электронов и соответствующая ВАХ должны иметь вид, показанный на рис. 2.

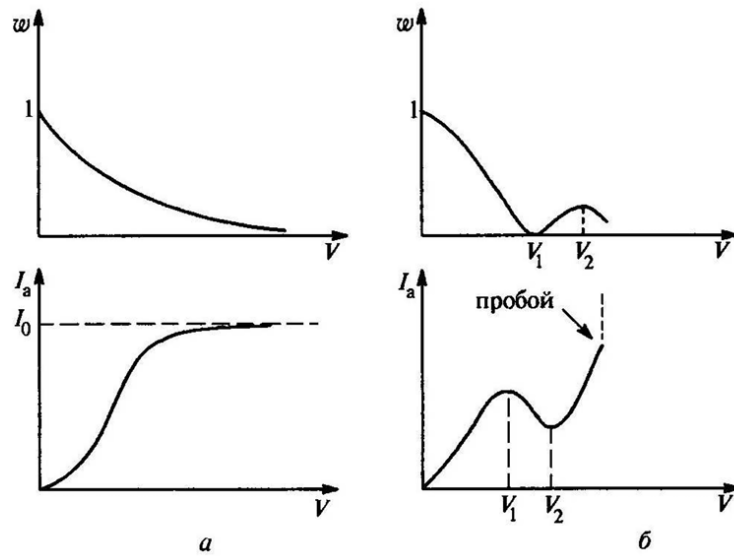


Рис. 1: Вольт-амперная характеристика тиратрона: (а) классическое рассмотрение, (б) квантовое рассмотрение с эффектом Рамзауэра.

Согласно формуле (5), по измеренной ВАХ тиратрона можно определить зависимость вероятности рассеяния электрона от его энергии из соотношения:

$$w(V) = -\frac{1}{C} \ln \frac{I_a(V)}{I_0}. \quad (6)$$

4. Методы измерения

В работе используются два режима измерения ВАХ:

Динамический режим: На лампу подаётся синусоидальное напряжение частоты 50 Гц. Сигнал подаётся на электронный осциллограф, на экране которого наблюдается зависимость $I_a = f(V)$. В этом режиме можно надёжно наблюдать лишь первый минимум в сечении рассеяния и следующий за ним максимум.

Статический режим: Напряжение изменяется медленно и вручную, ток измеряется вольтметром. Этот режим позволяет получить более точные данные, особенно в областях максимума и минимума характеристики.

5. Определение параметров атома

Из условия первого максимума коэффициента прохождения ($n = 1$) при известной глубине ямы $U_0 = 2,5$ В можно определить размер электронной оболочки атома l :

$$l = \frac{\hbar\pi}{\sqrt{2m(E_1 + U_0)}}. \quad (7)$$

Глубину потенциальной ямы можно оценить по положению первого минимума сечения рассеяния (первого максимума ВАХ):

$$U_0 \approx E_{\max}. \quad (8)$$

Потенциал ионизации газа определяется по напряжению пробоя тиратрона, при котором происходит резкий скачок тока.

Ход работы

1. ВАХ тиратрона в динамическом режиме

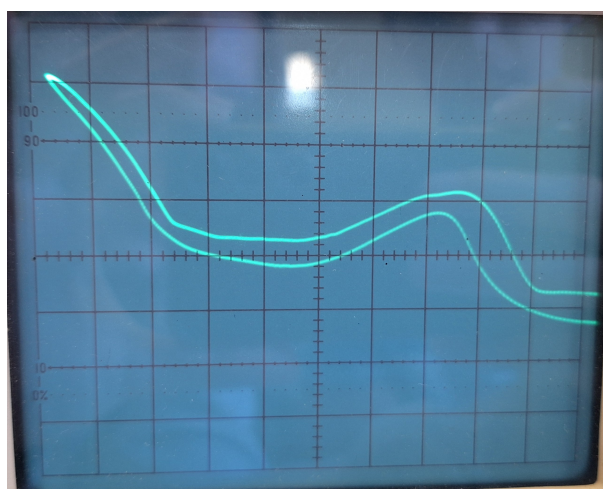
В динамическом режиме на тиратрон подавалось синусоидальное напряжение частотой 50 Гц. Сигнал напряжения «катод–сетка» подавался на вход X осциллографа, а сигнал, пропорциональный анодному току, — на вход Y.

Измерения проводились для двух значений напряжения накала. На экране наблюдались первый максимум, следующий за ним минимум и резкий скачок тока, соответствующий пробое. Также проверено влияние магнитного поля: при поднесении магнита ВАХ искажалась из-за отклонения рассеянных электронов силой Лоренца.

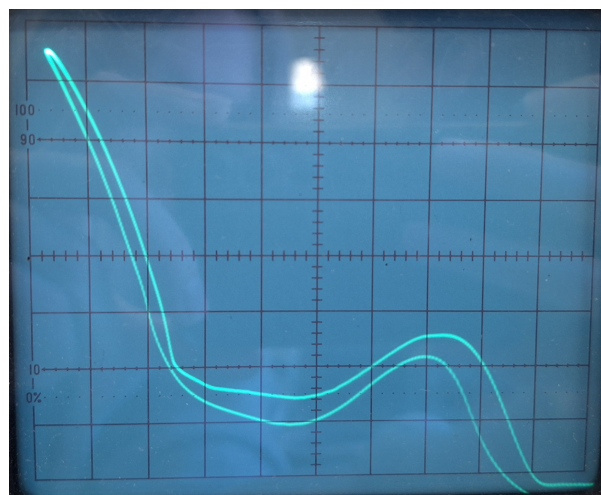
Результаты измерений характерных точек представлены в таблице 1.

Таблица 1: Характерные точки ВАХ в динамическом режиме

$U_{\text{нак}}, \text{ В}$	$U_{\text{макс}}, \text{ В}$	$U_{\text{мин}}, \text{ В}$	$U_{\text{пробоя}}, \text{ В}$
$2,753 \pm 0,002$	$4,0 \pm 0,8$	$10,2 \pm 0,8$	$14,8 \pm 0,8$
$2,918 \pm 0,002$	$4,8 \pm 0,8$	$10,0 \pm 0,8$	$14,8 \pm 0,8$



(a) $U_{\text{нак}} = 2,753 \text{ В}$



(b) $U_{\text{нак}} = 2,918 \text{ В}$

Рис. 2: Осциллограммы ВАХ тиратрона в динамическом режиме.

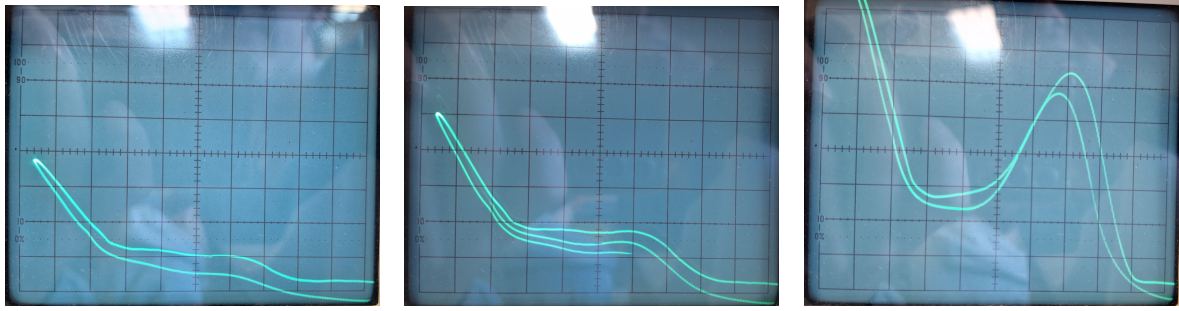


Рис. 3: Изменение ВАХ под действием магнитного поля при различной ориентации магнита.

2. ВАХ тиратрона в статическом режиме

Измерения проводились при плавном увеличении ускоряющего напряжения V . Анодный ток I_a определялся по показаниям вольтметра, включенного параллельно резистору $R = 100$ кОм: $I_a = V_{\text{анод}}/R$. Измерения в областях экстремумов проводились с меньшим шагом.

Таблица 2: Фрагмент данных ВАХ в статическом режиме

$U_{\text{нак}} = 2,755$ В		$U_{\text{нак}} = 2,925$ В	
V , В	I_a , мкА	V , В	I_a , мкА
3,712	0,47	5,031	0,67
5,328	0,44	5,543	0,67
9,837	0,21	10,188	0,39
11,979	0,23	11,523	0,42

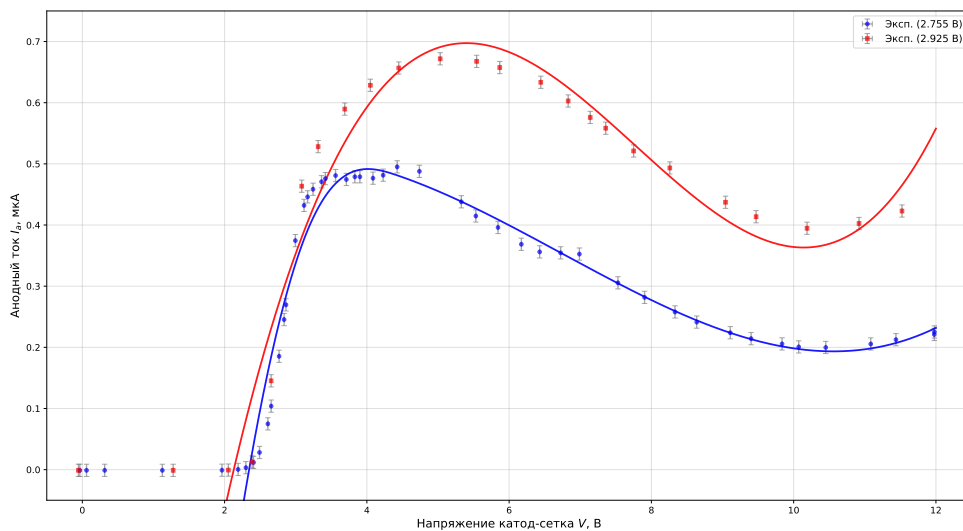


Рис. 4: ВАХ тиратрона в статическом режиме для двух значений напряжения накала.

3. Обработка результатов

3.1. Определение размера электронной оболочки атома

Из графика на рис. 4 определены положения первого максимума ВАХ: $V_{\text{макс}} \approx 3,7$ В (для 2,755 В) и 5,0 В (для 2,925 В). Среднее значение $V_{\text{макс.ср}} = 4,35 \pm 0,14$ В.

Используя формулу для резонансного прохождения через яму глубиной $U_0 = 2,5$ эВ:

$$l = \frac{h}{2\sqrt{2m_e e(V_{\text{макс.ср}} + U_0)}}, \quad (9)$$

получаем размер оболочки: $l \approx 2,34 \cdot 10^{-10}$ м = 2,34 Å. Погрешность $\frac{\Delta l}{l} = \frac{1}{2} \frac{\Delta V_{\text{макс.ср}}}{V_{\text{макс.ср}} + U_0} \approx 0,01$, откуда $\Delta l \approx 0,03$ Å. Итог: $l = (2,34 \pm 0,03)$ Å.

Согласно заданию, рассчитаем l по упрощённой формуле, исключая U_0 (полагая $E \gg U_0$):

$$l' = \frac{h}{2\sqrt{2m_e e V_{\text{макс.ср}}}} \approx 2,94 \text{ Å}. \quad (10)$$

Оба значения (2,34 Å и 2,94 Å) имеют правильный порядок величины и согласуются с табличными радиусами инертных газов (Ar: 1,88 Å, Kr: 2,02 Å, Xe: 2,16 Å), что подтверждает модель потенциальной ямы.

3.2. Оценка глубины потенциальной ямы

Согласно формуле (9), глубина ямы оценивается как $U_0 \approx E_{\text{макс}} = eV_{\text{макс.ср}}$. Для динамического режима $V_{\text{макс.ср}} = 4,4 \pm 0,6$ В, для статического — $4,35 \pm 0,6$ В. Средняя оценка: $U_0 \approx 4,4 \pm 0,6$ эВ. Это значение превышает 2,5 эВ, использованное в п. 3.1, что объясняется приближённым характером формулы (9), не учитывающей точную форму потенциала.

3.3. Определение потенциала ионизации

Напряжение пробоя в динамическом режиме составило $14,8 \pm 0,8$ В, а в статическом (по началу роста тока после минимума) — $11,5 \pm 0,5$ В. С учётом контактной разности потенциалов ($\sim 0,5$ – $1,0$ В), истинный потенциал ионизации лежит в диапазоне 12,0–15,8 эВ. Сопоставляя с табличными данными (Ar: 15,8 эВ, Kr: 14,0 эВ, Xe: 12,1 эВ), можно сделать вывод, что тиратрон заполнен криптоном или ксеноном (либо их смесью).

3.4. Оценка положений максимумов для $n = 2, 3$

Из условия $k_2 l = n\pi$ следует зависимость энергии n -го максимума от первого:

$$E_n = n^2 E_1 + (n^2 - 1)U_0. \quad (11)$$

Подставляя $E_1 = 4,35$ В и $U_0 = 2,5$ эВ, получаем:

$$E_2 = 4 \cdot 4,35 + 3 \cdot 2,5 = 24,9 \text{ В}, \quad E_3 = 9 \cdot 4,35 + 8 \cdot 2,5 = 59,15 \text{ В}. \quad (12)$$

На экспериментальных ВАХ эти максимумы не наблюдаются. Это согласуется с методичкой: при таких напряжениях происходит ионизация газа и пробой тиратрона, а глубина минимума сечения рассеяния с ростом n резко уменьшается.

3.5. Зависимость вероятности рассеяния от энергии

Согласно формуле (12), вероятность рассеяния связана с ВАХ как $w(V) = -\frac{1}{C} \ln \frac{I_a(V)}{I_0}$. В качестве I_0 (ток без рассеяния) взято максимальное значение анодного тока: 0,495 мкА (для 2,755 В) и 0,672 мкА (для 2,925 В).

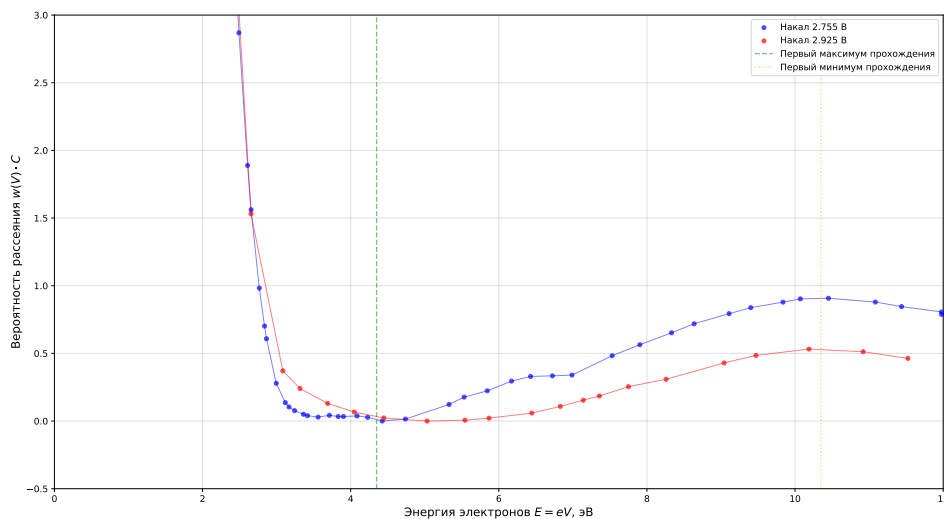


Рис. 5: Зависимость $w(V) \cdot C$ от энергии электронов. Пунктир — первый максимум прохождения ($V \approx 4,35$ В), штрихпунктир — минимум ($V \approx 10,35$ В).

На рис. 5 виден ярко выраженный минимум вероятности рассеяния при $E \approx 4,35$ эВ, что соответствует эффекту Рамзауэра. При дальнейшем росте энергии вероятность рассеяния возрастает, достигая локального максимума при $E \approx 10,35$ эВ. Полученная зависимость качественно согласуется с теоретической кривой.

Вывод

В ходе работы была исследована вольт-амперная характеристика тиратрона ТЗ-01/1.3Б в динамическом и статическом режимах. Наблюдается характерный минимум сечения рассеяния при низких энергиях электронов, что подтверждает эффект Рамзауэра и квантовую природу рассеяния.

По положению первого максимума ВАХ ($V_{\text{макс.ср}} = 4,35 \pm 0,14$ В) рассчитан размер электронной оболочки атома:

$$l = (2,34 \pm 0,03) \text{ \AA} \quad (U_0 = 2,5 \text{ эВ}), \quad l' \approx 2,94 \text{ \AA} \quad (U_0 \text{ исключено}). \quad (13)$$

Оба значения имеют правильный порядок величины и согласуются с табличными радиусами инертных газов (Ar: 1,88 Å, Kr: 2,02 Å, Xe: 2,16 Å).

Глубина потенциальной ямы, оценённая по формуле (9), составляет $U_0 \approx 4,4 \pm 0,6$ эВ, что превышает значение 2,5 эВ, использованное при расчёте l . Это расхождение объясняется приближённым характером формулы (9).

Напряжение пробоя в динамическом режиме ($14,8 \pm 0,8$ В) и статическом ($11,5 \pm 0,5$ В) позволяет оценить потенциал ионизации газа. С учётом контактной разности потенциалов истинное значение лежит в диапазоне 12–15,8 эВ, что соответствует криптону (14,0 эВ) или ксенону (12,1 эВ).

Максимумы коэффициента прохождения для $n = 2$ ($E_2 \approx 24,9$ В) и $n = 3$ ($E_3 \approx 59,2$ В) на экспериментальных ВАХ не наблюдаются, что согласуется с теорией: при таких напряжениях происходит ионизация газа и пробой тиратрона.

Построенная зависимость вероятности рассеяния от энергии качественно согласуется с теоретической кривой, демонстрируя минимум при $E \approx 4,35$ эВ и максимум при $E \approx 10,35$ эВ.